TP1 : Exploration des Instances et Composants Installé

Radouane el-asri

Partie 1 – Identifier les instances SQL Server

Étape 1 : Via les Services Windows

1.2.

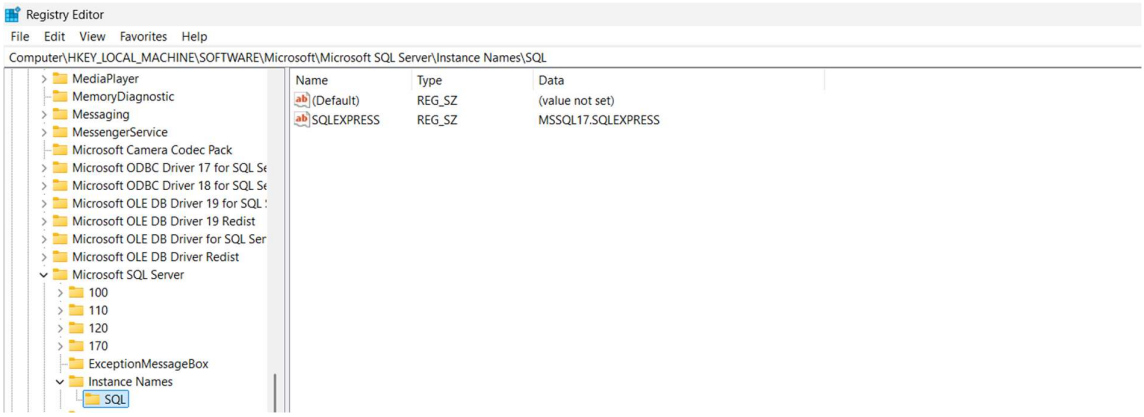
- Nombre d'instances installées : 5 instances
- Instance par défaut : SQL Server (SQLEXPRESS)
- sqlcmd -L donne :

Servers:
;UID:Login ID=?;PWD:Password=?;Trusted_Connection:Use Integrated Security=?;*APP:AppName=?;*WSID:WorkStation ID=?;

- La commande sqlcmd -L permet d'afficher la liste des serveurs SQL Server disponibles sur le réseau local.

Voici l'explication de chaque paramètre :
Server : Nom du serveur SQL.
UID : Nom d'utilisateur SQL.
PWD : Mot de passe du login SQL.
Trusted_Connection : Connexion Windows.
APP : Nom de l'application qui se connecte.
WSID (WorkStation ID) : Nom du poste client.

- regedit donne :

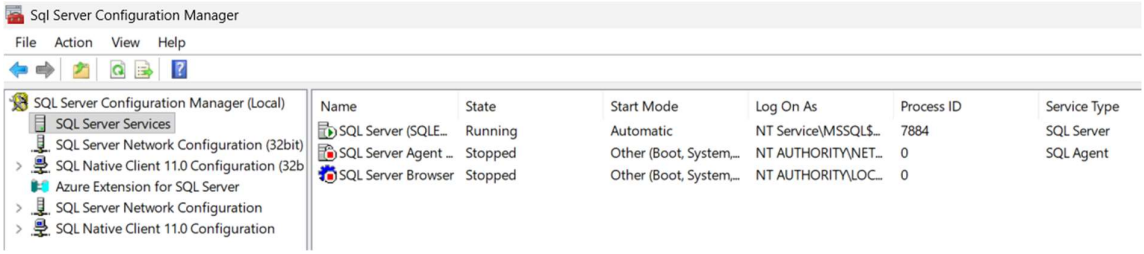


Interprétation :

1. Il existe une instance nommée SQL Server appelée SQLEXPRESS.
   → Ce n'est pas une instance par défaut (comme MSSQLSERVER), mais une instance nommée.
2. Version installée : SQL Server 2019
   Le code MSSQL17 correspond à :
   17 → Version interne de Microsoft SQL Server 2019

Étape 2 : Via SQL Server Configuration Manager

1.2



Partie 2 – Identifier l'instance via requête SQL

```sql
SELECT @@SERVERNAME AS NomServeur,
SERVERPROPERTY ('InstanceName') AS NomInstance,
SERVERPROPERTY ('Edition') AS Edition,
SERVERPROPERTY ('ProductVersion') AS VersionSQL;
```

100 % No issues found

Results | Messages

	NomServeur	NomInstance	Edition	VersionSQL
1	DESKTOP-KQ1RG4G\SQLEXPRESS	SQLEXPRESS	Express Edition (64-bit)	17.0.1000.7

Nom Instance : SQLEXPRESS

Partie 3 – Vérifier les composants installés

Via requête SQL

```sql
SELECT *
FROM sys . dm_server_services ;
```

100 % No issues found Ln: 7, Ch: 20 TABS CRLF Wi

Results | Messages

	servicename	startup_type	startup_type_desc	status	status_desc	process_id	last_startup_time	service_account	filename
1	SQL Server (SQLEXPRESS)	2	Automatic	4	Running	7884	2026-02-11 08:35:48.1606815 +00:00	NT Service\MSSQL$SQLEXPRESS	"C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL17.S...
2	SQL Server Agent (SQLEXPRESS)	4	Disabled	1	Stopped	NULL	NULL	NT AUTHORITY\NETWORKSERVICE	"C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL17.S...

```sql
SELECT SERVERPROPERTY ('IsIntegratedSecurityOnly') AS AuthMode;
```

100 % No issues found

Results | Messages

	AuthMode
1	1

1 = Authentification Windows uniquement

Partie 4 – Identifier les comptes de connexion

- Afficher les logins existants :

```
10  SELECT name, type_desc, is_disabled FROM sys.server_principals WHERE type IN ('S','U','G');
11
```

100 % No issues found

Results Messages

	name	type_desc	is_disabled
1	sa	SQL_LOGIN	1
2	##MS_PolicyEventProcessingLogin##	SQL_LOGIN	1
3	##MS_PolicyTsqlExecutionLogin##	SQL_LOGIN	1
4	DESKTOP-KQ1RG4G\Lenovo	WINDOWS_LOGIN	0
5	NT SERVICE\SQLWriter	WINDOWS_LOGIN	0
6	NT SERVICE\Winmgmt	WINDOWS_LOGIN	0
7	NT Service\MSSQL$SQLEXPRESS	WINDOWS_LOGIN	0
8	BUILTIN\Utilisateurs	WINDOWS_GROUP	0
9	AUTORITE NT\Système	WINDOWS_LOGIN	0
10	NT SERVICE\SQLTELEMETRY$SQLEXPRESS	WINDOWS_LOGIN	0

Interprétation :

S = SQL Login

U = Windows Login

G = Groupe Windows

- Identifier l'utilisateur connecté :

```
12  SELECT SYSTEM_USER AS UtilisateurSQL, ORIGINAL_LOGIN () AS LoginOriginal;
```

100 % No issues found

Results Messages

	UtilisateurSQL	LoginOriginal
1	DESKTOP-KQ1RG4G\Lenovo	DESKTOP-KQ1RG4G\Lenovo

Partie 5 – Identifier les bases systéme

```
14  SELECT name, database_id, state_desc FROM sys.databases ;
```

100 % No issues found

Results Messages

	name	database_id	state_desc
1	master	1	ONLINE
2	tempdb	2	ONLINE
3	model	3	ONLINE
4	msdb	4	ONLINE

Dans Microsoft SQL Server, les bases système obligatoires sont :

1. master
2. model
3. msdb
4. tempdb

- master

  Fonction :

  - Base principale du système.
  - Contient les informations sur :
    - Toutes les bases de données
    - Les comptes de connexion (logins)
    - Les paramètres du serveur
    - Les fichiers et configurations

  Sans *master*, SQL Server ne peut pas démarrer.

- model

  Fonction :

  - Sert de modèle pour toutes les nouvelles bases de données.
  - Toute base créée hérite :
    - Des tables
    - Des objets
    - Des paramètres définis dans *model*

  Si vous modifiez *model*, toutes les nouvelles bases auront ces modifications.

- msdb

  Fonction :

  - Utilisée par SQL Server Agent.
  - Stocke :
    - Les jobs planifiés
    - Les sauvegardes
    - Les alertes
    - Les plans de maintenance

  Elle gère l'automatisation et la planification.

- tempdb

  Fonction :

  - Base temporaire recréée à chaque redémarrage du serveur.
  - Stocke :
    - Tables temporaires (#table)
    - Variables temporaires
    - Résultats intermédiaires
    - Tri et jointures complexes

  Très importante pour les performances.

Questions de cours :

1/ Citer les table principales (à base de système) ?

En SQL Server, les tables système principales se trouvent dans la base système master et surtout dans le schéma sys.

1) Tables système principales

Voici les tables (vues système) les plus importantes :

- sys.databases
- sys.objects
- sys.tables
- sys.columns
- sys.types
- sys.schemas
- sys.indexes
- sys.foreign_keys
- sys.views
- sys.procedures
- sys.users
- sys.server_principals

2/ Préciser le rôle de chaque table ?

Rôle de chaque table

- sys.databases

Contient la liste de toutes les bases de données du serveur
→ nom, état, propriétaire, date de création…

- sys.objects

Contient tous les objets d'une base de données
→ tables, vues, procédures stockées, fonctions…

- sys.tables

Contient uniquement les tables utilisateur.

- sys.columns

Contient les colonnes de toutes les tables et vues
→ nom de colonne, type, taille, null ou not null…

- sys.types

Contient les types de données
→ int, varchar, datetime, etc.

- sys.schemas

Contient les schémas de la base
→ dbo, sales, hr…

- sys.indexes

Contient les index définis sur les tables.

- sys.foreign_keys

Contient les clés étrangères
→ relations entre tables.

- sys.views

Contient les vues.

- sys.procedures

Contient les procédures stockées.

- sys.users

Contient les utilisateurs de la base de données.

- sys.server_principals

Contient les logins du serveur SQL.